蔡旭鑫

[redacted]
22岁 丨男 丨吉林 丨共青团员

教育经历

清华大学 2023年09月 - 2026年06月
电子信息 医学图像/信号处理方向 硕士 电子工程系
研究生方向集中在医学和生理信号处理、医学图像处理。熟悉人工智能、信号处理与概率统计。

吉林大学 2019年09月 - 2023年06月
电子信息科学与技术 本科 电子科学与工程学院
主要课程：C语言（92）、数据结构、神经网路、统计分析、信号与系统、数字信号处理。

荣誉奖项

1. 2020年第十九届 ROBOMASTER全国大学生**机器人大赛 团队国家级一等奖**
2. 2021年第二十届 ROBOMASTER全国大学生**机器人大赛 国家级二等奖**
3. 2020年第十九届ROBOMASTER全国大学生**机器人大赛嵌入式组 国家级三等奖**
4. 2020年吉林省大学生电子设计竞赛 省部级二等奖
5. 2021年全国大学生电子设计竞赛 省部级二等奖
6. 2021年第十五届 iCAN 国际创新创业大赛 省部级二等奖
7. 2021年吉林大学三等奖学金
8. 2022年吉林大学学术科技奖

项目经历

1、自主对抗机器人

校区电控负责人 全国大学生机器人大赛项目 2019年12月 - 2021年06月

- 编写机器人**控制与算法代码**并进行调试，使机器人能够根据环境信息自主移动和反应。向学校码云企业仓库提交代码逾 30 次，贡献STM32核心C语言代码6000 行以上，代码说明文档20份以上。
- 设计并绘制机器人控制**电路**核心板原理图与PCB，进行PCB的焊接，进行机器人系统电路布线，控制板与外设间电路连接。
- 作为特定机器人组组长，负责与指导老师和机械与视觉队员对接，进度控制，物资管理。最后**被学校公费派至北京参加比赛**并取得了国家级奖励。

2、基于嵌入式计算机视觉的图书馆自助管理系统

技术队员 ICAN创新创业项目 2021年10月

- 个人调用了Yolov5和MobileNet模型并部署在边缘设备上进行人物的检测、信息处理等。

3、基于ZYNQ7020的高频数字延时脉冲发生器

毕业设计 2023年1月至今

- 利用芯片**FPGA**部分实现了可控的8路并行矩形波信号，信号频率最高可达300M，时间分辨率2ns，周期数可控。
- 利用芯片ARM部分进行了modbus通信协议的部署，便于后续与人机交互。同时实现了芯片内部ARM部分与FPGA部分通讯。

4、数字-模拟信号混合无线传输收发机

技术队员 全国电子设计大赛E题 2021年11月

- 该题目旨在通过制作一对信号发送/接收装置，在同一信道中，实现数字-模拟信号的同时传输。
- 个人负责发送端DDS载波信号的生成，数字信号产生、编码，数字信号与模拟信号频分复用的混合。接收端数字信号解码后得显示，以及部分电路的焊接。

5、智能电子元件存取柜

技术队员 大学生创新创业训练计划（大创）**省级优秀结题** 2021年9月-2022年5月

- 该项目基于树莓派和STM32，实现了开放性实验室中电子元器件的存储和智能管理。
- 个人负责STM32与树莓派端通信，电子元件管理机械装置的控制，主要包括舵机与电机的控制。

社团和组织经历

1.校机器人社团 在校区范围内进行社团宣传、纳新演讲、百人以上新成员纳新面试与后续新人培养。

2.校无线电爱好者协会 立项 实验室管理员

策划与组织并主讲百人规模以上知识讲座一次、百人次课程与培训10次和相关活动若干，均获得师生一致好评与认可。

其他技能

1.英语等级：CET-6
2.**Office** 可熟练制作项目报告，ppt，项目与材料统计报表等。
3.**Matlab** 能够进行批量数据处理，常用科研图像的绘制，常用编程与算法。
4.**Python** 在边缘设备简单的部署过一些模型，如yolov5。